Chapitre 5 — La loi d'Ohm

Classe de 4e · Physique-chimie · Durée : 2 heures

1. Rappels

La tension électrique U se mesure en volts (V) avec un voltmètre branché en dérivation aux bornes du dipôle. L'intensité du courant I se mesure en ampères (A) avec un ampèremètre branché en série. 1 A = 1000 mA.

Un conducteur ohmique (on dit souvent « résistance ») est un dipôle qui s'oppose au passage du courant. Sa résistance R se mesure en ohms (Ω).

2. Activité expérimentale

On réalise un circuit en série : un générateur de tension réglable, un conducteur ohmique R = 100 Ω et un ampèremètre. Un voltmètre est branché aux bornes du conducteur ohmique. On fait varier la tension du générateur et on relève U et I.

U (V)	0	2	4	6	8
I (mA)	0	20	40	60	80

On trace la caractéristique U = f(I). On obtient une droite qui passe par l'origine : U et I sont proportionnelles. Le coefficient directeur de la droite vaut 100 Ω, c'est la résistance R.

3. La loi d'Ohm

La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R par l'intensité I du courant qui le traverse : U = R × I (U en V, R en Ω, I en A).

On en déduit I = U / R et R = U / I. Attention aux unités : il faut convertir les mA en A avant de calculer.

Exemple : un conducteur ohmique de 220 Ω est traversé par un courant de 30 mA. U = 220 × 0,030 = 6,6 V.

4. Protéger une DEL

Une diode électroluminescente (DEL) rouge supporte au plus 30 mA environ ; au-delà, elle grille. Elle ne s'allume que dans le sens passant, et il y a environ 2 V à ses bornes quand elle brille. On la protège en plaçant un conducteur ohmique en série avec elle : plus R est grande, plus l'intensité est faible.

5. Erreurs fréquentes

- « Le courant s'use en traversant la résistance » : faux, dans un circuit en série

l'intensité est la même partout.

- « Une grande résistance laisse passer plus de courant » : faux, à tension égale, plus R est grande, plus I est petite.
- Oublier de convertir les mA en A dans U = R × I.

6. Exercices

- Exercice 1 — Calcule la tension aux bornes d'une résistance de 150 Ω traversée par 40 mA.
- Exercice 2 — Une pile de 9 V alimente une DEL rouge. Quelle résistance faut-il placer en série pour que l'intensité soit d'environ 20 mA ? (U aux bornes de la DEL : 2 V)
- Exercice 3 — On double la tension aux bornes d'un conducteur ohmique. Que devient l'intensité ?